Procédure de démarrage de la POMPE-A-01

Référence du document	proc_demarrage_pompe_a
Équipement	POMPE-A-01 (Hydronova HN-CP80)
Version	v1.0 (2025-03)
Pages	5
Documents associés	manuel_pompe_a, codes_alarme_pompe_a, schema_hydraulique_pompe_a

Objet

Cette procédure décrit les contrôles et les étapes à suivre pour démarrer la POMPE-A-01 en sécurité : après une mise en service, un arrêt prolongé ou une intervention de maintenance.

Domaine d'application et personnel

Elle s'applique à la POMPE-A-01 uniquement. Le démarrage est réalisé par un technicien formé, sous la responsabilité du responsable de maintenance. Les valeurs citées (28 A, 4 bar, seuils d'alarme) sont celles de cet équipement.

Principe

- Contrôler l'état de la pompe avant de la mettre sous tension (page 3).
- Amorcer le corps de pompe : jamais de démarrage à sec.
- Démarrer vanne de refoulement fermée ou à peine ouverte, puis ouvrir progressivement.
- Vérifier le sens de rotation et les valeurs en marche (page 4).
- En cas de difficulté, appliquer les cas particuliers de la page 5.

DANGER — Ne jamais démarrer la pompe tant que la consignation n'est pas levée par les personnes qui l'ont posée, et que le personnel n'est pas hors de la zone.

ATTENTION — Un démarrage à sec détruit la garniture mécanique en quelques minutes.

Avant de démarrer

Conditions préalables

- La pompe a été consignée pendant l'intervention ; la consignation est levée (fiche_securite_consignation_pompe).
- Aucun outil ni pièce n'est resté sur le châssis ou près de l'accouplement.
- Le protecteur d'accouplement est posé et fixé.
- Le responsable de maintenance est informé du démarrage en cas de remise en service après une intervention.

Matériel utile

- Lampe, clé de purge, chiffon.
- Pince ampèremétrique pour mesurer le courant du moteur (nominal 28 A).
- Thermomètre sans contact ou lecture de l'afficheur pour les températures.
- Fiche de relevés de démarrage du site.

Déroulement des contrôles

Réaliser les douze contrôles du tableau 3.1 (page 3), dans l'ordre. Un contrôle non conforme interrompt le démarrage : corriger la cause avant de poursuivre.

Documents à consulter

- schema_hydraulique_pompe_a, page 2 : détail de l'aspiration.
- manuel_pompe_a, chapitre 4 : mise en service.
- codes_alarme_pompe_a : lecture des voyants en cas d'alarme.

> **REMARQUE** — Après un arrêt prolongé, tourner l'arbre à la main avant de commencer les contrôles afin de s'assurer qu'il n'est pas grippé.

Tableau de contrôles

N°	Contrôle	Méthode	Attendu	Si non conforme
1	Consignation levée	Registre de consignation	Tous les cadenas retirés par leurs propriétaires	Ne pas démarrer
2	Protecteur d'accouplement	Visuel	Posé et fixé	Reposer le protecteur
3	Rotation libre de l'arbre	À la main, moteur consigné	Aucun point dur	Rechercher un grippage, avertir la maintenance
4	Niveau d'huile du support de paliers	Voyant de niveau (huile ISO VG 46)	Entre les repères	Compléter l'huile
5	Vanne d'aspiration V1	Visuel	Ouverte à fond	Ouvrir à fond
6	Vanne de refoulement V2	Visuel	Fermée ou à peine ouverte	Fermer V2
7	Crépine d'aspiration	Schéma aspiration, niveau du bac	Propre, immergée	Nettoyer, remplir le bac
8	Corps de pompe	Purge	Plein, liquide sans bulle	Amorcer, purger
9	Liaisons de l'aspiration	Visuel	Étanches	Reprendre l'étanchéité
10	Panneau de commande	Visuel	S4 sur LOCAL, S0 déverrouillé, aucun voyant d'alarme	Lire le code, acquitter si cause corrigée
11	Alimentation	Sectionneur Q1	400 V présent, Q1 fermé	Contacter un électricien habilité
12	Protection thermique F2	Lecture du réglage	Réglé à 28 A	Faire corriger le réglage

Tableau 3.1 — Contrôles préalables au démarrage de la POMPE-A-01

Démarrage pas à pas

Étape	Action	Résultat attendu
1	Terminer le tableau 3.1 : douze contrôles conformes.	Autorisation de démarrer
2	Amorcer : remplir le corps et l'aspiration par la purge, puis refermer la purge.	Écoulement continu sans bulle
3	Vérifier V1 ouverte à fond et V2 fermée ou à peine ouverte.	Positions correctes
4	Fermer le sectionneur Q1 et vérifier le sélecteur S4 sur LOCAL.	Panneau sous tension, aucune alarme
5	Appuyer sur MARCHE.	Voyant vert allumé, moteur en rotation
6	Contrôler tout de suite le sens de rotation d'après la flèche portée sur la pompe.	Sens conforme. Sinon : appuyer sur ARRÊT
7	Ouvrir progressivement V2 jusqu'au débit de service.	Débit voisin de 50 m³/h
8	Relever la pression de refoulement PI1, le courant et écouter la pompe.	Pression voisine de 4 bar, courant inférieur ou égal à 28 A, bruit régulier
9	Après stabilisation, relever les températures et les vibrations.	Moteur inférieur à 95 °C, paliers inférieurs à 80 °C, vibrations inférieures à 7,1 mm/s
10	Inspecter la garniture mécanique et noter les relevés sur la fiche.	Aucune fuite visible en continu

ATTENTION — Ne pas laisser la pompe fonctionner vanne de refoulement fermée : le liquide s'échauffe dans le corps et la garniture se dégrade.

DANGER — En cas de bruit anormal, de fuite en jet, de fumée ou de vibrations fortes, appuyer sur ARRÊT, ou sur l'arrêt d'urgence en cas de danger, puis consigner la pompe.

Cas particuliers et arrêt

Difficultés rencontrées au démarrage

Constat	Causes probables	Action
La pompe ne démarre pas (aucune réaction)	Arrêt d'urgence S0 verrouillé, sélecteur S4 sur DISTANT sans ordre, défaut de F2 ou de K1 non acquitté, sectionneur Q1 ouvert	Déverrouiller S0, placer S4 sur LOCAL, lire le code affiché et acquitter seulement si la cause est corrigée, vérifier Q1
Débit nul et pression nulle, moteur qui tourne (P-ALM-07 possible)	Corps non rempli, entrée d'air, V1 fermée	Arrêt immédiat, consigner, remplir et purger, contrôler V1 et l'étanchéité de l'aspiration
Échauffement, bruit, vibrations avec débit nul	V2 restée fermée trop longtemps	Arrêter, laisser refroidir avant d'ouvrir V2, contrôler la garniture et les paliers
Débit et pression faibles dès le démarrage	Sens de rotation inversé, aspiration colmatée	Arrêter, consigner, faire inverser deux phases par un électricien habilité, vérifier la crépine

Arrêt normal

- Fermer progressivement V2.
- Appuyer sur ARRÊT : le voyant vert s'éteint.
- Vérifier l'arrêt complet de l'arbre.

Enregistrement

Noter sur la fiche de démarrage la date, le nom du technicien, les relevés (pression, courant, températures, vibrations) et les anomalies. Informer le responsable de maintenance de toute alarme apparue pendant le démarrage.

> **REMARQUE** — Cette procédure est une aide documentaire. Elle ne remplace pas les consignes de sécurité du site ni l'avis d'un technicien habilité.